Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники,

Системное и прикладное программное обеспечение

Дисциплина «Веб-программирование»

Отчет

Лабораторная работа №1

Вариант №12636

Выполнил:

Назаренко Егор Сергеевич

Группа: P3208

Проверил:

Ермаков Михаил Константинович

Оглавление

Задание 3

Исходный код программы 5

Вывод 5

Задание

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задается по варианту и приведена выше на рисунке. Требуется нарисовать ее средствами Canvas.

Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту кроме самой координатной области определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы в таблице результатов должно отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображться с учетом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые даты и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для нее CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Инструкция о том, как сделать страницу публично доступной размещена в курсе на LMS. Не требуется самостоятельно поднимать веб-сервер на Helios.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям (требования различаются между вариантами!):

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать блочную верстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов псевдоклассов, селекторов классов, селекторов псевдоэлементов, селекторов дочерних элементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо

явным образом задать шрифт (fantasy), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.

- Отступы элементов ввода должны задаваться в пикселях.

Исходный код программы

Исходный код хранится по ссылке:

https://github.com/egornazarenko/web/tree/main/lab1

Вывод

В ходе лабораторной работы я создал HTML-страницу для проверки попадания точки в заданную область, изучил CSS для её стилизации и освоил JavaScript для валидации формы, отрисовки на Canvas, работы с LocalStorage и динамического обновления страницы.